PRAKTIKUM 2
MUSIK BANK PLAYER

Tujuan :

a. Untuk mengetahui prinsip kerja IOT thingspeak dengan ESP8266
b. Mahasiswa akan memahami cara menghubungkan mikrokontroller ESP8266, Buzzer, HTML, dan Thingspeak

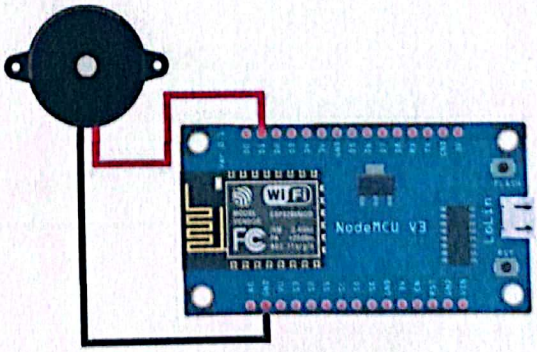
2.1 Alat Dan Bahan

- *Komputer dan Aplikasi Arduinno IDE*
- *Trainer Kit Teaching AID Mikrokontroler*
- *ESP8266*
- *Kabel USB ESP8266*
- *Kabel Jumper*

2.2 Petunjuk Praktikum

a. Siapkan kebutuhan yang diperlukan praktikum.
b. Hubungkan ESP8266 dengan Laptop menggunakan Kabel USB ESP8266.
c. Perhatikan lampu yang ada di ESP8266 saat percobaan dimulai.
d. Hubungkan kabel Jumper seperti tabel berikut :

ESP8266	Buzzer
D1	IN
GND	OUT



Dipindai dengan CamScanner

e. Buka Arduino IDE di komputer Anda.
f. Pilih "File" > "Preferences" dan tambahkan URL board manager ESP8266 ke "Additional Boards Manager URLs" di pengaturan.
g. Instal pustaka ESP8266 melalui "Tools" > "Board" > "Boards Manager."
h. Pilih "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)" sebagai pilihan board di Arduino IDE.
i. Buat program dan pastikan mengganti informasi WiFi dan ThingSpeak sesuai dengan akun dan jaringan WiFi Anda.

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ThingSpeak.h>
#include <Wire.h>
```

Bagian ini adalah impor library yang diperlukan untuk proyek ini. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing library:

- **ESP8266WiFi.h** : Library ini digunakan untuk mengelola koneksi Wi-Fi pada NodeMCU ESP8266.
- **ESP8266WebServer.h** : Ini adalah library yang memungkinkan Anda membuat server web pada NodeMCU untuk mengendalikan dan memonitor perangkat.
- **ThingSpeak.h** : Ini adalah library yang memungkinkan Anda mengirim data ke platform IoT ThingSpeak untuk memantau dan menganalisis data Anda.
- **Wire.h** : Ini digunakan untuk komunikasi antara perangkat mikrokontroler Arduino menggunakan protokol I2C (Inter-Integrated Circuit).

Selanjutnya, mari kita lihat bagian konfigurasi awal program:

```
const char *ssid = "5+5!";
const char *password = "samadengan";
int buzzerPin = D1;
ESP8266WebServer server(80);
```

Dipindai dengan CamScanner

```
const char *thingspeakApiKey = "4WLO070APY7HZ53Q";
const int thingspeakChannel = 2288059;
WiFiClient client;
```

Di sini, Anda mengatur beberapa informasi penting:

- **thingSpeakAddress**: Ini adalah alamat server ThingSpeak yang digunakan untuk mengirim data.
- **channelID**: Ini adalah ID channel ThingSpeak yang akan digunakan untuk mengirim data.
- **writeAPIKey**: Ini adalah kunci API yang digunakan untuk otorisasi pengiriman data ke ThingSpeak.
- **ssid** dan **password**: Ini adalah nama SSID dan kata sandi dari jaringan Wi-Fi yang akan digunakan oleh NodeMCU.
- **buzzerPin** : Ini digunakan untuk memanggil dan mendeklarasi pin buzzer.

Selanjutnya, mari kita lihat bagian konfigurasi awal program:

```
unsigned long lastUpdateTime = 0;  // Waktu terakhir data dikirim
const unsigned long updateInterval = 5000;  // Interval pengiriman data dalam milidetik (5 detik)


// Nada-nada doremifasolasido (Frekuensi dalam Hz)
const int C = 261;
const int D = 294;
const int E = 329;
const int F = 349;
const int G = 392;
const int A = 440;
const int B = 493;
const int C2 = 512;
```

Dipindai dengan CamScanner

```
String passcode = "1234"; // Variabel untuk menyimpan passcode yang dimasukkan
```

Selanjutnya, kita akan melihat fungsi **setup()**:

```
void setup() {
  pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
  digitalWrite(buzzerPin, LOW);


  Serial.begin(9600);
  WiFi.mode(WIFI_AP);
  WiFi.softAP(ssid, password);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
   delay(1000);
   Serial.println("Connecting to WiFi...");
  }
  Serial.println("Connected to WiFi");
  Serial.println("alamat IP Lokal: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
```

Ini adalah fungsi **setup()** yang dijalankan saat NodeMCU pertama kali dinyalakan. Ini melakukan beberapa hal:

- Inisialisasi komunikasi serial untuk debugging dan pemantauan.
- Menghubungkan buzzzer ke pin D1 dan mengatur awalan buzzer kondisi mati.
- Mengonfigurasi NodeMCU dalam mode akses titik akses (AP mode) untuk berperan sebagai server Wi-Fi yang dapat dihubungi oleh perangkat lain.
- Mengatur server web dengan mengonfigurasi jalur (route) untuk penanganan permintaan root ("/") dan "/toggle". Ini adalah bagian yang penting karena ini adalah antarmuka untuk mengendalikan pintu.

Dipindai dengan CamScanner

- Menghubungkan NodeMCU ke jaringan Wi-Fi yang ditentukan dalam **ssid** dan **password**. Ini adalah langkah penting untuk mengaktifkan NodeMCU berkomunikasi melalui jaringan.
- Menunggu hingga NodeMCU terhubung ke Wi-Fi dengan menggunakan loop sederhana hingga status Wi-Fi menjadi **WL_CONNECTED**.
- Menampilkan alamat IP lokal NodeMCU ke serial monitor untuk debugging.
- Memulai server web dan koneksi ke ThingSpeak untuk pengiriman data.

Di bawah ini adalah kode program html keyped :

```
server.on("/", HTTP_GET, []() {
  // Memasukkan kode HTML ke dalam respons HTTP
  String html = "<!DOCTYPE html><html><head>";
  html += "<title>Masukan Kode Musikmu</title>";
  html += "<style>";
  html += "body { background: linear-gradient(to bottom, pink, white); display: flex; justify-content: center; align-items: center; height: 100vh;margin: 0;}";
  html += "form { text-align: center;font-size: 24px;}";
  html += "label { display: block;margin-bottom: 10px; font-size: 20px;font-weight: bold;color: maroon;}";
  html += "input { margin: 5px;width: 100px;}";
  html += "div { margin: 10px;}";
  html += ".star-button { width: 50px; height: 50px; background-color: pink; color: white; border: none;border-radius: 10px;font-size: 24px;cursor: pointer;transition: background-color 0.3s, transform 0.3s;}";
  html += ".star-button:hover { background-color: white; color: pink; transform: scale(1.1); }";
  html += ".red-button { background-color: red; color: white; font-size: 16px; width: 80px; height: 40px; border: none; border-radius: 10px; cursor: pointer; transition: background-color 0.3s, transform 0.3s;}";
  html += ".red-button:hover {background-color: darkred;}";
  html += ".red-button:hover {background-color: darkred;}";
  html += ".green-button:hover {background-color: darkgreen;}";
```

Dipindai dengan CamScanner

```
html += "</style>";

  html += "</head><body>";

  html += "<form action='/play' method='post'>";

  html += "<label for='passcode' style='font-weight: bold; color: maroon;'>Masukan
Kode Musikmu:</label>";

  html += "<input type='password' id='passcode' name='passcode' maxlength='4'
minlength='4' pattern='\\d{4}' required>";

  html += "<br>";

  html += "<div>";

  html += "<button type='button' onclick='addToPasscode(\"1\")' class='star-
button'>1</button>";

  html += "<button type='button' onclick='addToPasscode(\"2\")' class='star-
button'>2</button>";

  html += "<button type='button' onclick='addToPasscode(\"3\")' class='star-
button'>3</button>";

  html += "</div>";

  html += "<div>";

  html += "<button type='button' onclick='addToPasscode(\"4\")' class='star-
button'>4</button>";

  html += "<button type='button' onclick='addToPasscode(\"5\")' class='star-
button'>5</button>";

  html += "<button type='button' onclick='addToPasscode(\"6\")' class='star-
button'>6</button>";

  html += "</div>";

  html += "<div>";

  html += "<button type='button' onclick='addToPasscode(\"7\")' class='star-
button'>7</button>";

  html += "<button type='button' onclick='addToPasscode(\"8\")' class='star-
button'>8</button>";

  html += "<button type='button' onclick='addToPasscode(\"9\")' class='star-
button'>9</button>";

  html += "</div>";
```

Dipindai dengan CamScanner

```
html += "<div>";
  html += "<button type='button' onclick='deleteLastChar()' class='red-
button'>Delete</button>";
  html += "<button type='submit' class='green-button'>Oke</button>";
  html += "</div>";
  html += "</form>";
  html += "<script>";
  html += "let passcode = '';";
  html += "function addToPasscode(value) {";
  html += "if (passcode.length < 4) {";
  html += "passcode += value;";
  html += "document.getElementById('passcode').value = passcode;";
  html += "}";
  html += "}";
  html += "function deleteLastChar() {";
  html += "passcode = passcode.slice(0, -1);";
  html += "document.getElementById('passcode').value = passcode;";
  html += "}";
  html += "</script>";
  html += "</body></html>";
  server.send(200, "text/html", html);
 });
```

Di bawah ini adalah kode program music bank :

```
server.on("/play", HTTP_POST, []() {
  if (server.hasArg("passcode")) {
    String enteredPasscode = server.arg("passcode");
    if (enteredPasscode == passcode) {
```

Dipindai dengan CamScanner

```
updateThingSpeak(1, 1);
      playNoteByName("C");
      delay(100);
      playNoteByName("E");
      delay(100);
      playNoteByName("C");
      delay(100);
      playNoteByName("E");
      delay(100);
      playNoteByName("F");
      delay(100);
      playNoteByName("G");
      delay(100);
      playNoteByName("G");
      delay(100);
      playNoteByName("B");
      delay(100);
      playNoteByName("C2");
      delay(100);
      playNoteByName("B");
      delay(100);
      playNoteByName("C2");
      delay(100);
      playNoteByName("B");
      delay(100);
      playNoteByName("G");
      delay(100);
```

Dipindai dengan CamScanner

```
playNoteByName("C");
      delay(100);
      playNoteByName("E");
      delay(100);
      playNoteByName("C");
      delay(100);
      playNoteByName("E");
      delay(100);
      playNoteByName("F");
      delay(100);
      playNoteByName("G");
      delay(100);
      playNoteByName("G");
      delay(100);
      playNoteByName("B");
      delay(100);
      playNoteByName("C2");
      delay(100);
      playNoteByName("B");
      delay(100);
      playNoteByName("C2");
      delay(100);
      playNoteByName("B");
      delay(100);
      playNoteByName("G");

    }
   }
```

Dipindai dengan CamScanner

```
server.send(200, "text/plain", "OK");
  });


  server.begin();
}
```

Selanjutnya, kita akan melihat fungsi **loop()**:

```
void loop() {
  server.handleClient();
}


void playNote(int frequency) {
  tone(buzzerPin, frequency, 500); // Mainkan nada selama 500ms
  delay(600); // Jeda sebentar antara nada
  noTone(buzzerPin); // Hentikan nada
}
```

Ini adalah fungsi **loop()** yang dijalankan secara terus-menerus setelah fungsi **setup()** selesai. Pada intinya, fungsi ini melakukan hal berikut:

- Untuk mengatur tempo setiap nada.

Di bawah ini adalah kode program untuk memainkan nada sesuai dengan nada :

```
void playNoteByName(String note) {
  if (note == "C") {
    playNote(C);
  } else if (note == "D") {
    playNote(D);
  } else if (note == "E") {
    playNote(E);
```

Dipindai dengan CamScanner

```
} else if (note == "F") {
   playNote(F);
 } else if (note == "G") {
   playNote(G);
 } else if (note == "A") {
   playNote(A);
 } else if (note == "B") {
   playNote(B);
 } else if (note == "C2") {
   playNote(C2);
 }
}
```

Di bawah ini adalah kode program untuk update thingspeak :

```
void updateThingSpeak(int field, int status) {
  ThingSpeak.begin(client);
  ThingSpeak.setField(field, status);
  ThingSpeak.writeFields(thingspeakChannel, thingspeakApiKey);
}
```

Di bawah ini adalah kode program untuk menentukan banyaknya angka yang di input di dalam display html :

```
// Fungsi untuk menambahkan karakter ke passcode
void addToPasscode(String value) {
  if (passcode.length() < 4) {
    passcode += value;
  }
```

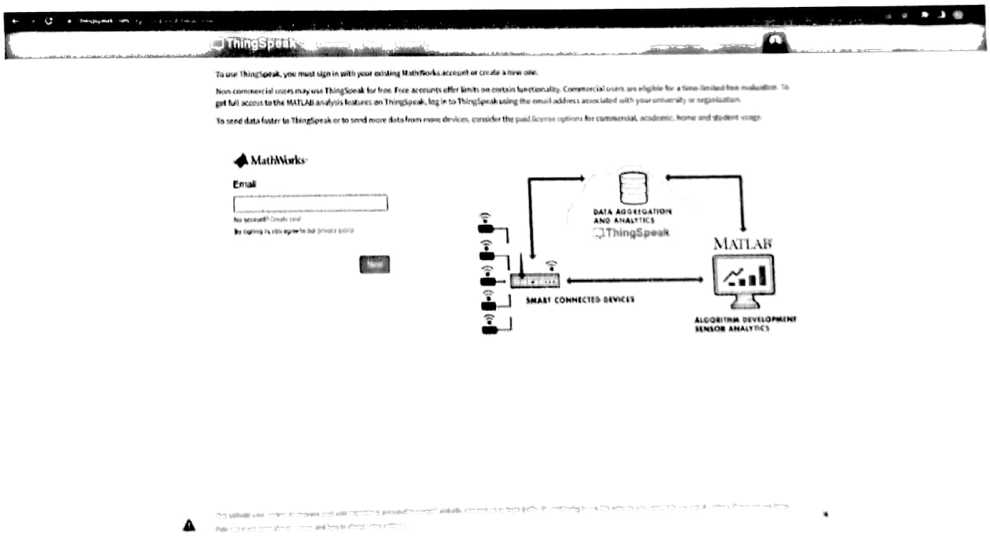
Dipindai dengan CamScanner

```
}


// Fungsi untuk menghapus karakter terakhir dari passcode
void deleteLastChar() {
  if (passcode.length() > 0) {
    passcode = passcode.substring(0, passcode.length() - 1);
  }
}
```

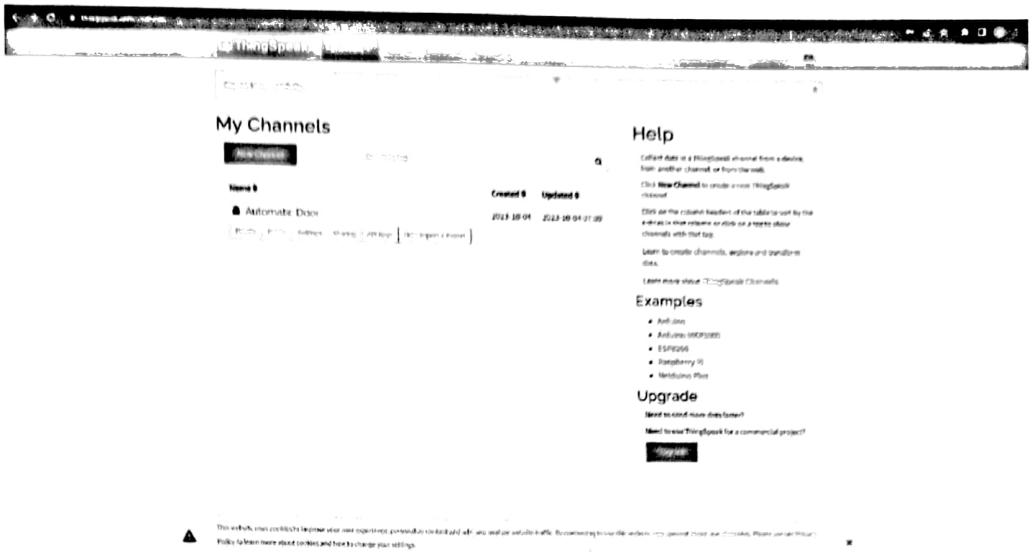
j. Unggah program ke NodeMCU ESP8266.Compile dan Upload program yang telah dibuat.

k. Buat akun atau masuk ke ThingSpeak
   - Buka situs web ThingSpeak di https://thingspeak.com/.
   - Klik tombol "Sign Up" untuk membuat akun baru jika Anda belum memiliki akun ThingSpeak. Jika sudah memiliki akun, masuk ke akun Anda.

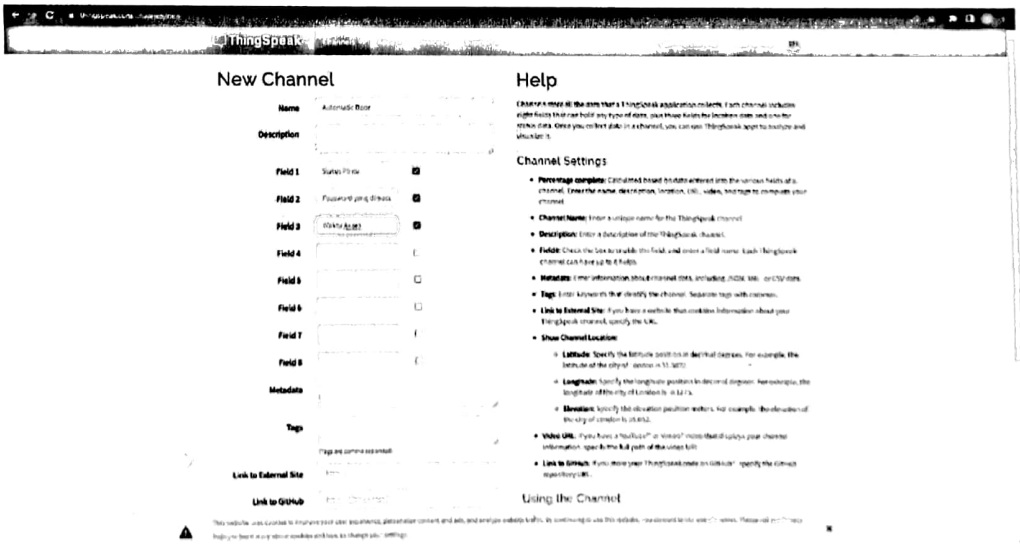


l. Buat Channel Thingspeak
   - Setelah masuk, klik tombol "Channels" di menu atas.
   - Klik tombol "New Channel" untuk membuat channel baru.

Dipindai dengan CamScanner

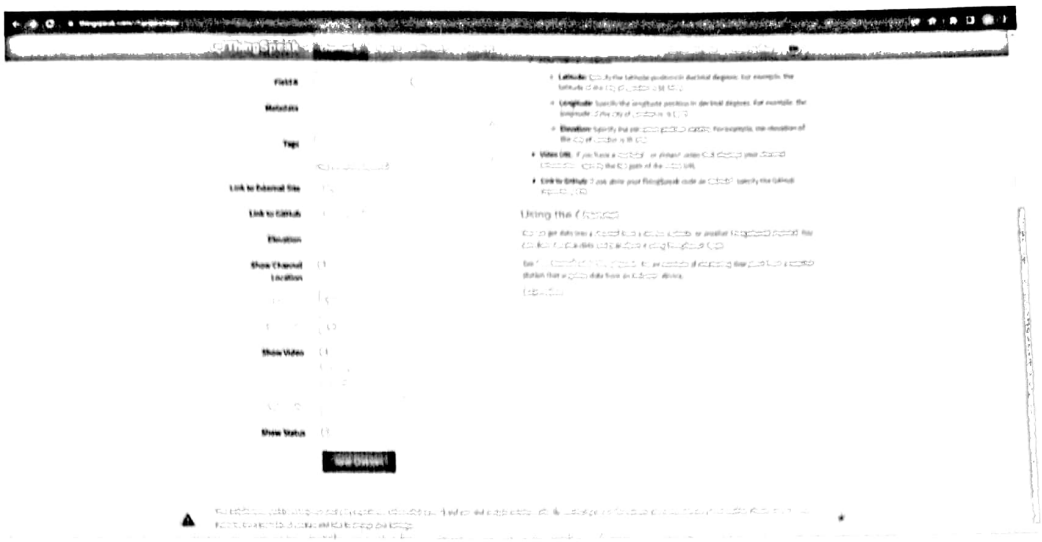


- Isi detail channel, seperti nama, deskripsi, dan tag sesuai dengan preferensi Anda. Pastikan untuk memilih opsi "Make Public" jika Anda ingin channel dapat diakses oleh publik.
- Di bagian "Field 1" berikan nama yang sesuai, misalnya "Music Play". Ini akan menjadi field-field yang digunakan dalam kode program Anda.

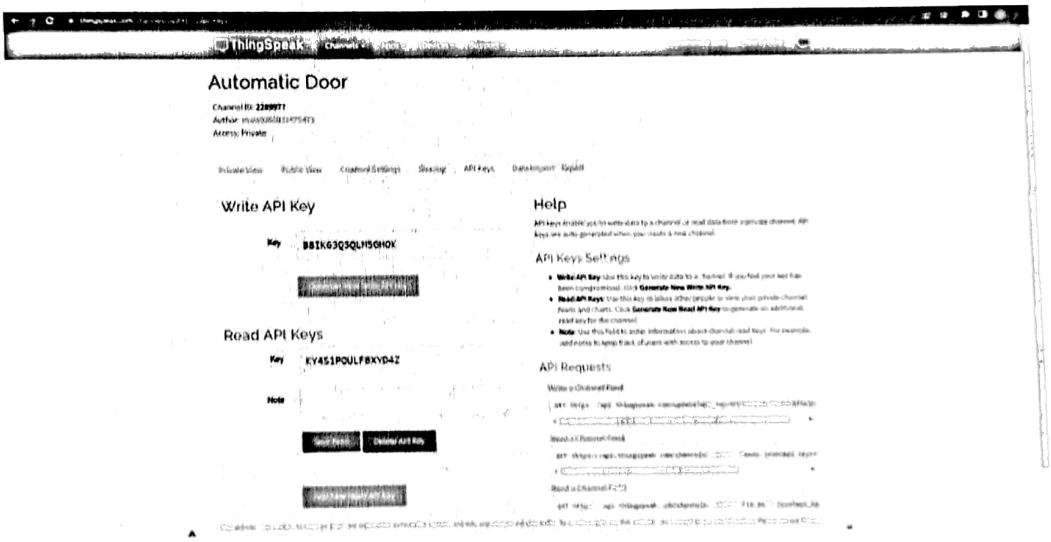


- Klik tombol "Save Channel" untuk membuat channel baru.

Dipindai dengan CamScanner



m. Dapatkan API Key
   - Pada halaman channel yang baru dibuat, klik tombol "API Keys" di menu atas.
   - Salin API Key yang tercantum di bawah "Write API Key". Ini akan digunakan dalam kode program Anda sebagai writeAPIKey.



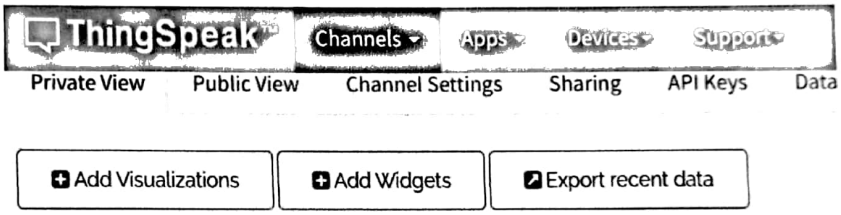
n. Konfigurasi Kode Program

   Dalam kode program yang Anda berikan, Anda sudah memiliki bagian konfigurasi ThingSpeak. Pastikan untuk menggantikan nilai-nilai berikut dalam kode program dengan informasi yang sesuai dari langkah-langkah sebelumnya:
   - channelID: Gantilah dengan ID channel yang telah Anda buat di ThingSpeak.
   - writeAPIKey: Gantilah dengan API Key yang telah Anda dapatkan di ThingSpeak.

o. Nyalakan NodeMCU ESP8266 dan pastikan sudah terhubung ke jaringan WiFi.

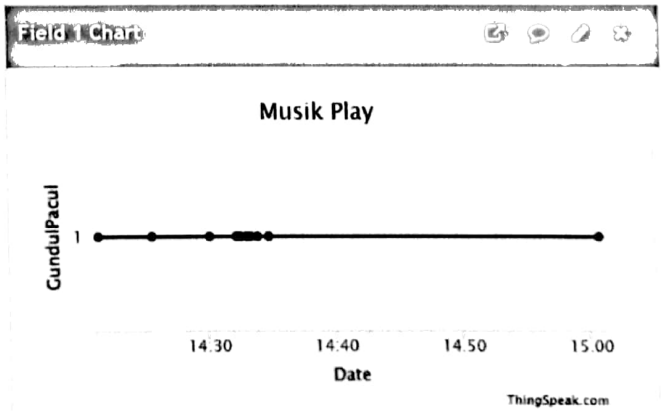
Dipindai dengan CamScanner

p. Buka Serial Monitor di Arduino IDE untuk melihat pesan debug dan informasi mengenai ip address yg dipakai.
q. Buka antarmuka web yang dikendalikan oleh NodeMCU dengan mengakses alamat IP lokal yang ditampilkan di Serial Monitor.
r. Cobalah untuk memasukan kode 1234 menggunakan antarmuka web untuk memainkan musik.
s. Pantau Data di ThingSpeak
    - Kembali ke situs web ThingSpeak.
    - Buka channel yang telah Anda buat dengan mengklik "Channels" dan kemudian memilih channel yang sesuai.
    - Di halaman channel, Anda akan melihat grafik dan tabel yang menampilkan data yang telah dikirim oleh NodeMCU Anda.



Channel Stats

Created: 8 days ago
Last entry: 5 days ago
Entries: 10



Anda juga dapat mengatur grafik dan tampilan data sesuai kebutuhan Anda.

Dipindai dengan CamScanner

2.3 Hasil Praktikum

Videokan hasil praktikum pada link dibawah dengan format file "(KELAS)_(TAHUN)" Lalu "(ABSEN_BAWAH/ABSEN_ATAS)" dan hasil video dengan nama "(NAMA/KELOMPOK)_(NIM)_(BAB2)".

2.4 Analisa

- *Dimulai dengan teori yang mendasari praktikum (perhitungan teoritis termasuk disini)*
- *Meresumekan data-data pengukuran*
- *Meresumekan data-data simulasi (pengukuran ideal)*
- *Membandingkan antara teori dengan data yang dihasilkan dengan hasil pengukuran/simulasi*
- *Menerangakan fenomena yang terjadi antara teori dan praktek dan mencari penyebab jika terjadi perbedaan antara teori dan praktek*

2.5 Kesimpulan

Kesimpulan merupakan jawaban atas tujuan

2.6 Studi Kasus/Soal Latihan/Tugas

1. Buatlah kode program di atas dengan update thingspeak per nadanya.
2. Buat kode program untuk menambahkan lagu lagu lainnya.

Dipindai dengan CamScanner

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ThingSpeak.h>
#include <Wire.h>
```

Dipindai dengan CamScanner

```
const char *ssid = "5+5!";
const char *password = "samadengan";
const char *musicPassword = "password"; // Tambahkan password musik di sini
int buzzerPin = D1;
ESP8266WebServer server(80);


const char *thingspeakApiKey = "4WLO070APY7HZ53Q";
const int thingspeakChannel = 2288059;
WiFiClient client;


unsigned long lastUpdateTime = 0;  // Waktu terakhir data dikirim
const unsigned long updateInterval = 5000;  // Interval pengiriman data dalam milidetik (5 detik)


// Nada-nada doremifasolasido (Frekuensi dalam Hz)
const int C = 261;
const int D = 294;
const int E = 329;
const int F = 349;
const int G = 392;
const int A = 440;
const int B = 493;
const int C2 = 512;


String passcode = "1234"; // Variabel untuk menyimpan passcode yang dimasukkan
```

Dipindai dengan CamScanner

```
void setup() {
 pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
 digitalWrite(buzzerPin, LOW);

 Serial.begin(9600);
 WiFi.mode(WIFI_AP);
 WiFi.softAP(ssid, password);
 WiFi.begin(ssid, password);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(1000);
  Serial.println("Connecting to WiFi...");
 }
 Serial.println("Connected to WiFi");
 Serial.println("alamat IP Lokal: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());

 server.on("/", HTTP_GET, []() {
  // Memasukkan kode HTML ke dalam respons HTTP
  String html = "<!DOCTYPE html><html><head>";
  html += "<title>Masukan Kode Musikmu</title>";
  html += "<style>";
  html += "body { background: linear-gradient(to bottom, pink, white); display: flex;
justify-content: center; align-items: center; height: 100vh;margin: 0;}";
  html += "form { text-align: center;font-size: 24px;}";
  html += "label { display: block;margin-bottom: 10px; font-size: 20px;font-weight:
bold;color: maroon;}";
  html += "input { margin: 5px;width: 100px;}";
  html += "div { margin: 10px;}";
```

Dipindai dengan CamScanner

```
html += ".star-button { width: 50px; height: 50px; background-color: pink; color: white; border: none;border-radius: 10px;font-size: 24px;cursor: pointer;transition: background-color 0.3s, transform 0.3s;}";

  html += ".star-button:hover { background-color: white; color: pink; transform: scale(1.1); }";

  html += ".red-button { background-color: red; color: white; font-size: 16px; width: 80px; height: 40px; border: none; border-radius: 10px; cursor: pointer; transition: background-color 0.3s, transform 0.3s;}";

  html += ".red-button:hover {background-color: darkred;}";

  html += ".red-button:hover {background-color: darkred;}";

  html += ".green-button:hover {background-color: darkgreen;}";

  html += "</style>";

  html += "</head><body>";

  html += "<form action='/play' method='post'>";

  html += "<label for 'passcode' style='font-weight: bold; color: maroon;'>Masukan Kode Musikmu:</label>";

  html += "<input type='password' id='passcode' name='passcode' maxlength='4' minlength='4' pattern='\\d{4}' required>";

  html += "<br>";

  html += "<div>";

  html += "<button type='button' onclick='addToPasscode(\"1\")' class='star-button'>1</button>";

  html += "<button type='button' onclick='addToPasscode(\"2\")' class='star-button'>2</button>";

  html += "<button type='button' onclick='addToPasscode(\"3\")' class='star-button'>3</button>";

  html += "</div>";

html += "<div>";
```

Dipindai dengan CamScanner

```
  html += "<button type='button' onclick='addToPasscode(\"4\")' class='star-
button'>4</button>";

  html += "<button type='button' onclick='addToPasscode(\"5\")' class='star-
button'>5</button>";

  html += "<button type='button' onclick='addToPasscode(\"6\")' class='star-
button'>6</button>";

  html += "</div>";

  html += "<div>";

  html += "<button type='button' onclick='addToPasscode(\"7\")' class='star-
button'>7</button>";

  html += "<button type='button' onclick 'addToPasscode(\"8\")' class='star-
button'>8</button>";

  html += "<button type='button' onclick='addToPasscode(\"9\")' class='star-
button'>9</button>";

  html += "</div>";

  html += "<div>";

  html += "<button type='button' onclick='deleteLastChar()' class='red-
button'>Delete</button>";

  html += "<button type='submit' class='green-button'>Oke</button>";

  html += "</div>";

  html += "</form>";

  html += "<script>";

  html += "let passcode = '';";

  html += "function addToPasscode(value) {";

  html += "if (passcode.length < 4) {";

  html += "passcode += value;";
```

Dipindai dengan CamScanner

```
html += "document.getElementById('passcode').value = passcode;";
  html += "}";
  html += "}";
  html += "function deleteLastChar() {";
  html += "passcode = passcode.slice(0, -1);";
  html += "document.getElementById('passcode').value = passcode;";
  html += "}";
  html += "</script>";
  html += "</body></html>";
  server.send(200, "text/html", html);
});

server.on("/play", HTTP_POST, []() {
  if (server.hasArg("passcode")) {
    String enteredPasscode = server.arg("passcode");
    if (enteredPasscode == passcode) {
      // ... (Kode musik tetap sama seperti sebelumnya)
    } else if (enteredPasscode == musicPassword) {
      // Password musik yang benar
      updateThingSpeak(1, 1);
      playNoteByName("C");
      // Tambahkan kode musik tambahan di sini jika diperlukan
    }
  }
  server.send(200, "text/plain", "OK");
});

  server.begin();
}
```

Dipindai dengan CamScanner

```
void loop() {
  server.handleClient();
}


void playNote(int frequency) {
  tone(buzzerPin, frequency, 500); // Mainkan nada selama 500ms
  delay(600); // Jeda sebentar antara nada
  noTone(buzzerPin); // Hentikan nada
}


void playNoteByName(String note) {
  if (note == "C") {
    playNote(C);
  } else if (note == "D") {
    playNote(D);
  } else if (note == "E") {
    playNote(E);
  } else if (note == "F") {
    playNote(F);
  } else if (note == "G") {
    playNote(G);
  } else if (note == "A") {
    playNote(A);
  } else if (note == "B") {
    playNote(B);
  } else if (note == "C2") {
    playNote(C2);
  }
}
```

Dipindai dengan CamScanner

```
void updateThingSpeak(int field, int status) {
  ThingSpeak.begin(client);
  ThingSpeak.setField(field, status);
  ThingSpeak.writeFields(thingspeakChannel, thingspeakApiKey);
}

// Fungsi untuk menambahkan karakter ke passcode
void addToPasscode(String value) {
  if (passcode.length() < 4) {
    passcode += value;
  }
}

// Fungsi untuk menghapus karakter terakhir dari passcode
void deleteLastChar() {
  if (passcode.length() > 0) {
    passcode = passcode.substring(0, passcode.length() - 1);
  }
}
```

Dipindai dengan CamScanner